计算机网络期中模拟试卷 C

第一至四章 · 100 分 · 建议用时 120 分钟

姓名：_____　　班级：_____　　日期：_____

1. 范围为计网提纲第一至四章；目录补充仅考基础辨析，不涉及第五章专门机制。

2. 共 25 题；单选只有一个正确选项。计算与过程题须写中间步骤和单位，可使用普通计算器。

3. 1 B=8 bit，M=10^6；KB/MB 按十进制。各题局部假设优先；空间不足可另附纸。

一、单项选择题（每题 2 分，共 20 分）

1. 用户只请求一小段数据，端到端 RTT 较大。单纯提高链路带宽却未明显缩短等待时间，合理的解释是：　**（2 分）**

A. 带宽越高，信号在同一光纤中必然传播越慢。

B. RTT 和发送时延是同一个量，因此不应分别计算。

C. 小响应可能主要受往返等待支配，增加带宽并不直接消除传播时间。

D. 只要带宽足够，任何多跳通信都可以零时延完成。

2. 答题采用不同分层模型时，哪种表述符合提纲约定？　**（2 分）**

A. OSI 只有应用、传输、网络、链路、物理五层。

B. 课件 TCP/IP 可写为应用、传输、IP、子网四层；理解用五层将子网层拆为链路和物理。

C. 五层模型中的 IP 数据报属于物理层数据单位。

D. 同层实体的逻辑通信意味着实际数据不需要经过下层。

3. 关于接入技术与原有设施，下列对应正确的是：　**（2 分）**

A. FTTH 通过普通电话铜双绞线直接替代光纤到户。

B. Cable 接入不使用有线电视设施，也从不共享接入资源。

C. Wi-Fi 与整个 Internet 是同义词。

D. DSL 利用电话双绞线，DSLAM 可用于用户线路汇聚。

4. 接收端正在对有效帧的内容作比特去填充，已经连续读到五个 1，下一位是 0。按本题约定，此时应：　**（2 分）**

A. 保留这个 0，因为所有 0 都是用户数据。

B. 把整帧删除，因为出现了五个连续 1。

C. 删除该填充 0，继续恢复后面的内容。

D. 仅当出现完整标志 01111110 时才考虑删除位。

5. 对完整“数据＋偶校验位”序列进行奇偶检查，下列说法正确的是：　**（2 分）**

A. 任意单比特翻转都可被检出，但偶数个比特同时翻转可能漏检。

B. 偶校验能纠正所有单比特错误。

C. 只要翻转数是偶数，偶校验一定会报告错误。

D. 奇偶校验等同于把所有 16 位字作回卷求和。

一、单项选择题（续）

6. 关于流量控制与拥塞，下列区分正确的是：　**（2 分）**

A. 二者都只用于提高信号在光纤中的传播速度。

B. 流量控制着重防止接收方被淹没，拥塞涉及网络资源整体拥挤。

C. 接收窗口扩大就必然消除所有网络拥塞。

D. 采用滑动窗口后不可能再发生丢包。

7. 关于 MAC 地址，下列说法正确的是：　**（2 分）**

A. 任何设备的一生都只能使用一个永不变化的 MAC 地址。

B. MAC 地址天然具有与 IP 前缀完全相同的层次聚合结构。

C. 只有十进制形式才是合法 MAC 表示。

D. MAC 通常为 48 bit，本地管理、虚拟化或随机化时不能绝对宣称每卡一生唯一不变。

8. 正常以太网 ARP 请求与 IPv4 数据报的封装关系，正确的是：　**（2 分）**

A. ARP 先装进 UDP，再装进 IPv4。

B. 以太网 EtherType 直接区分用户进程端口。

C. ARP 直接由以太网承载，没有外套 IP 首部。

D. 经过透明交换机时，帧的源 MAC 必须换成交换机的 MAC。

9. 关于 IPv4 子网主机数量，下列说法正确的是：　**（2 分）**

A. /31 点到点与 /32 主机路由有特殊用途，不能机械套普通广播子网的减二公式。

B. 所有 /31 都必须因没有可用地址而废弃。

C. /32 表示至少 32 个普通主机地址。

D. 现代 CIDR 在任何情况下都强制排除全 0 和全 1 子网号。

10. 运行 ping 没有收到应答，下列推断最稳妥的是：　**（2 分）**

A. 目的主机一定断网，因为 ICMP 永远不会被过滤。

B. 不能据此唯一断定主机断网，还可能是过滤、限速或路径等问题。

C. 可以证明远端已经收到并正确处理全部应用数据。

D. 应改用 ARP 跨整个 Internet 广播查找远端。

二、填空题（每空 1 分，共 10 分）

11. NIC 常译为网络_____；FTTH 的英文全称是_____。　**（2 分）**

12. Manchester 编码每个比特的_____都有跳变；若一个理想码元有 8 种等可能状态，则每码元可表示_____ bit。**（2 分）**

13. 以太网承载 IPv4 与 ARP 时，EtherType 分别为_____和_____。（用十六进制表示）　**（2 分）**

14. 某 IPv4 数据报 IHL=6，其首部为_____ B；一个片偏移字段为 11 的分片，从最初数据部分的第_____字节位置开始。　**（2 分）**

15. ISOC 的中文名称是_____；IETF 的中文名称是_____。　**（2 分）**

三、简答题（每题 5 分，共 20 分）

16. 终端间数据具有突发性。在传输时常有空闲间隔的情况下，分组交换为什么通常比一直保留资源的电路交换更灵活？这种选择带来什么额外成本？是否意味着电路交换没有适用价值？ **（5 分）**

17. 有人认为“既然有 MAC 地址，就不需要 IP；有 CRC 就能保证可靠传输”。从地址结构、异构网络互联、ARP 的作用范围与 IP 服务性质，分析这两句话。 **（5 分）**

18. 无线站 A 与 C 互相听不到，却都能向 B 发送。解释为什么两端都侦听到空闲仍可能在 B 冲突；写出可选 RTS/CTS 握手后的一个成功发送顺序，并说明这是否保证绝无碰撞。 **（5 分）**

19. 将一个总长为 28 B 的 IPv4 包装入普通无 VLAN Ethernet II 帧。写出以太网最小数据及填充长度、需填充字节数、MAC 帧总长和 FCS 长度，并解释 MTU 是否包含链路首部和 FCS。前导码、SFD 不计入 MAC 帧。 **（5 分）**

四、计算与过程题（共 50 分，须写过程）

20. 一条直接链路速率为 100 Mb/s，单程距离 1000 km，传播速度 2×10^8 m/s。服务器返回 250000 B 数据。忽略首部、处理、排队及请求发送耗时；请求与响应走对称路径，服务器收到请求后立即发送响应。 **（8 分）**

1. 求响应数据的发送时延和单程传播时延。（2 分）
2. 从服务器开始发送响应算起，最后一比特何时到达客户端？（1 分）
3. 从客户端发出请求算起，到收全响应需多久？以“响应数据量/完整请求响应用时”求有效吞吐量。（3 分）
4. 求单程时延带宽积，分别用 bit 和 B 表示。不能把完整 RTT 当单程时间。（2 分）

21. 本题分别使用字符填充与 CRC。字符填充中，每个符号代表一个字节，FLAG 是边界符，ESC 是转义符；数据中的 FLAG 与 ESC 均在前面增加 ESC。CRC 部分独立于字符填充。 **（8 分）**

1. 数据为 A ESC FLAG ESC B，写出转义后的数据部分，不添加首尾 FLAG。（2 分）
2. CRC 数据 M=10110110，生成式 G=1011。列出主要 XOR 步骤，求余数和实际发送码字。（3 分）
3. 仅将上问码字最左和最右两位同时翻转。写出接收序列、除法余数和检错结论。（2 分）
4. 为什么必须连 ESC 自身也转义？（1 分）

四、计算与过程题（续）

22. 标准 SR 使用 3 bit 序号、等大的发送和接收窗口 4。接收端起初期望帧 6，发送方按顺序发出 6、7、0、1；仅帧 7 丢失。接收方按序观察到 6、0、1，其中 ACK 6 丢失，0、1 的逐帧确认均送达。帧寿命等满足正常 SR 模序号假设，没有其他轮次旧帧干扰。 **（8 分）**

1. 窗口为 4 是否合法？若双方窗口都改为 5，为什么可能混淆新旧帧？（2 分）
2. 仅收到 6、0、1 后，LFR（最后连续收到的序号）是多少？0、1 应如何处理？（2 分）
3. 发送方因 ACK 6 丢失超时重发 6。接收方应怎样处理重复帧与确认？（2 分）
4. 之后帧 7 补到时，本次应依次新交付哪些帧？LFR 更新为多少？（2 分）

23. 交换机的 p1、p2 是 VLAN 10 接入口，分别接 A、B；p3 是 VLAN 20 接入口，接 C；p4 是允许 VLAN 10、20 的 Trunk，另一侧有 D（V10）和 E（V20）。FDB 初始为空，按 VLAN 与源 MAC 学习；无老化和三层转发，所有相关端口允许转发。下表是已给定目的 MAC 的有效入帧，不讨论端系统如何获得目的 MAC。逐帧填本次学习及输出端口。 **（8 分）**

每行 2 分；必须写清学习表项所属 VLAN

帧 / 入 VLAN	入端口	本次学习	输出端口
A→D / 10	p1	____	____
D→A / 10	p4	____	____
C→E / 20	p3	____	____
E→A / 20	p4	____	____

四、计算与过程题（续）

24. IPv4 数据部分为 2036 B，原首部为 24 B，DF=0。经 MTU=700 B 的链路，尽量装满分片。假定所有分片首部均保持 24 B，选项复制等已计入该假设。所有分片属于同一原数据报。 **（9 分）**

1. 原 IHL 是多少？非最后片最多装多少字节数据？（2 分）
2. 填写全部分片的数据长、总长、偏移字段与 MF。（4 分）
3. 目的端按 4、2、1 的顺序收到三片，但第 3 片丢失，能否完成这个原 IP 数据报的重组？（1 分）
4. 通常由什么位置完成重组，而不是每个中间路由器都做？（1 分）
5. 该出链路上所有分片的 IP 总字节数是多少？（1 分）

片	数据 / B	IP 总长 / B	偏移字段	MF
1	____	____	____	____
2	____	____	____	____
3	____	____	____	____
4	____	____	____	____

四、计算与过程题（续）

25. 父网为 172.22.40.0/24，要求等长划分出至少 6 个子网，每网至少 25 个普通可用主机地址。第（1）（2）问明确采用旧子网计数 2^s-2，排除全 0 和全 1 子网号。主机需求已含网关。 **（9 分）**

1. 求至少借用的子网位数、新前缀与子网掩码，并检查主机数足够。（3 分）
2. 按旧规则列出第一个可用子网的网络、主机范围与广播。（2 分）
3. 按下表最长前缀匹配，给目的 172.22.40.62、172.22.40.80 选择出口。（2 分）
4. 使用同样前缀但改为现代口径，可有几个子网？172.22.40.32/27 与 172.22.40.64/27 能否精确聚合成一个 /26，为什么？（2 分）

第（2）问作答

网络 / 前缀	可用主机范围	广播
_____	_____	_____

第（3）问转发表（题设）

目的前缀	出口
0.0.0.0/0	A
172.22.32.0/20	B
172.22.40.0/24	C
172.22.40.32/27	D
172.22.40.62/32	E